Función de activación

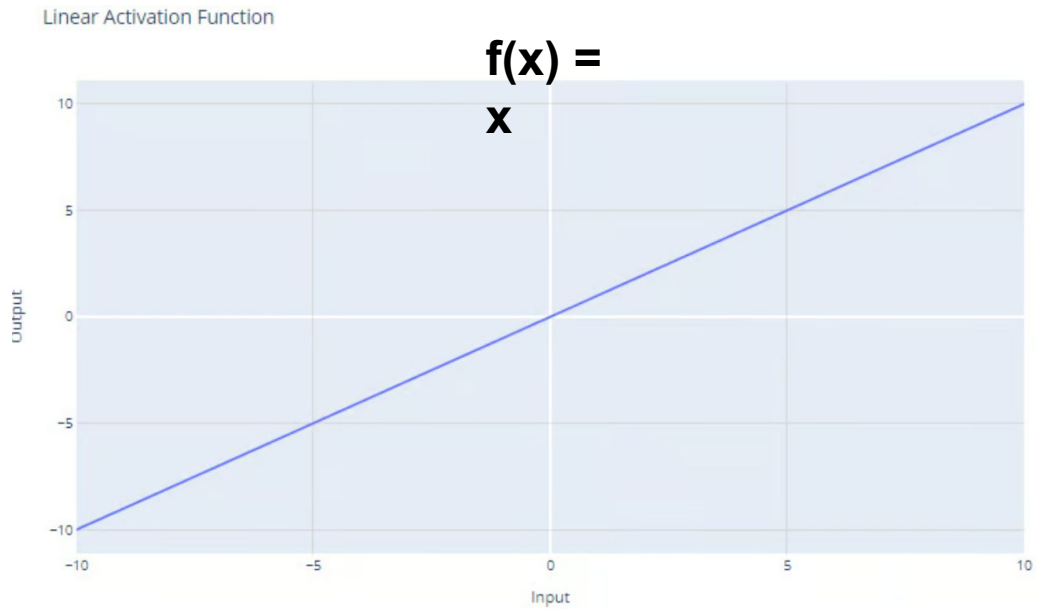
Redes neuronales

Qué son las funciones de activación?

- Es una función utilizada para introducir el fenómeno de no linealidad en el sistema de una red neuronal (NN). Esta propiedad permitirá que la red aprenda patrones más complejos.
- Sin funciones de activación una red neuronal es un modelo lineal
  - Los datos en el mundo real son no lineales.
  - Las funciones de activación permiten aprender relaciones complejas no lineales.

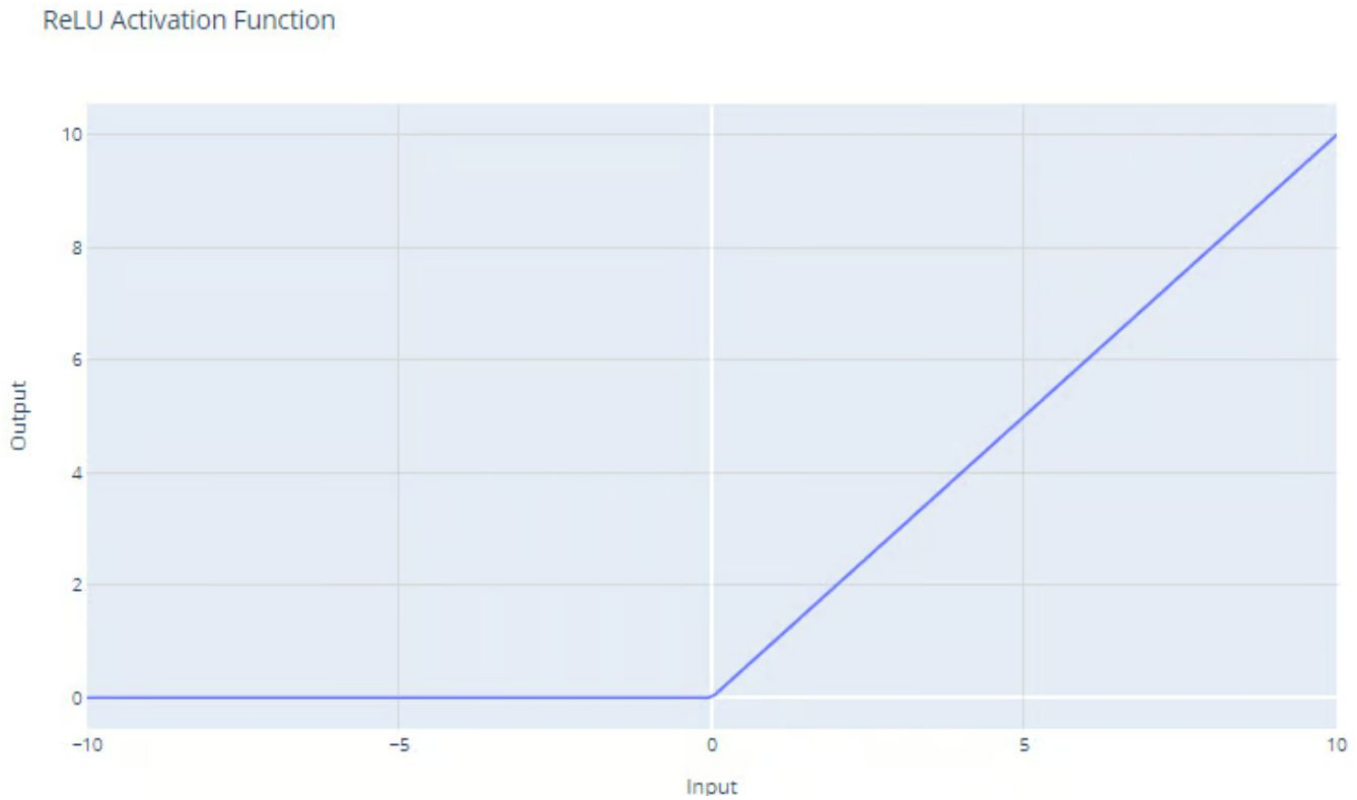
Qué son las funciones de activación?

- Transforman la señal de entrada de un nodo de una red neuronal en una señal de salida con el fin de aprender mapeos complejos entre entradas y salidas.
- En un modelo lineal no se realiza ninguna transformación a los datos.



Tipos de funciones de activación

- Cada función de activación tiene sus propias propiedades y es adecuada para determinados casos de uso.
  - **ReLU** – Redes profundas y problemas de regresión
  - **Sigmoid** – clasificación binaria
  - **Softmax** – Clasificación multiclase
  - **Linear** – Modelo lineal

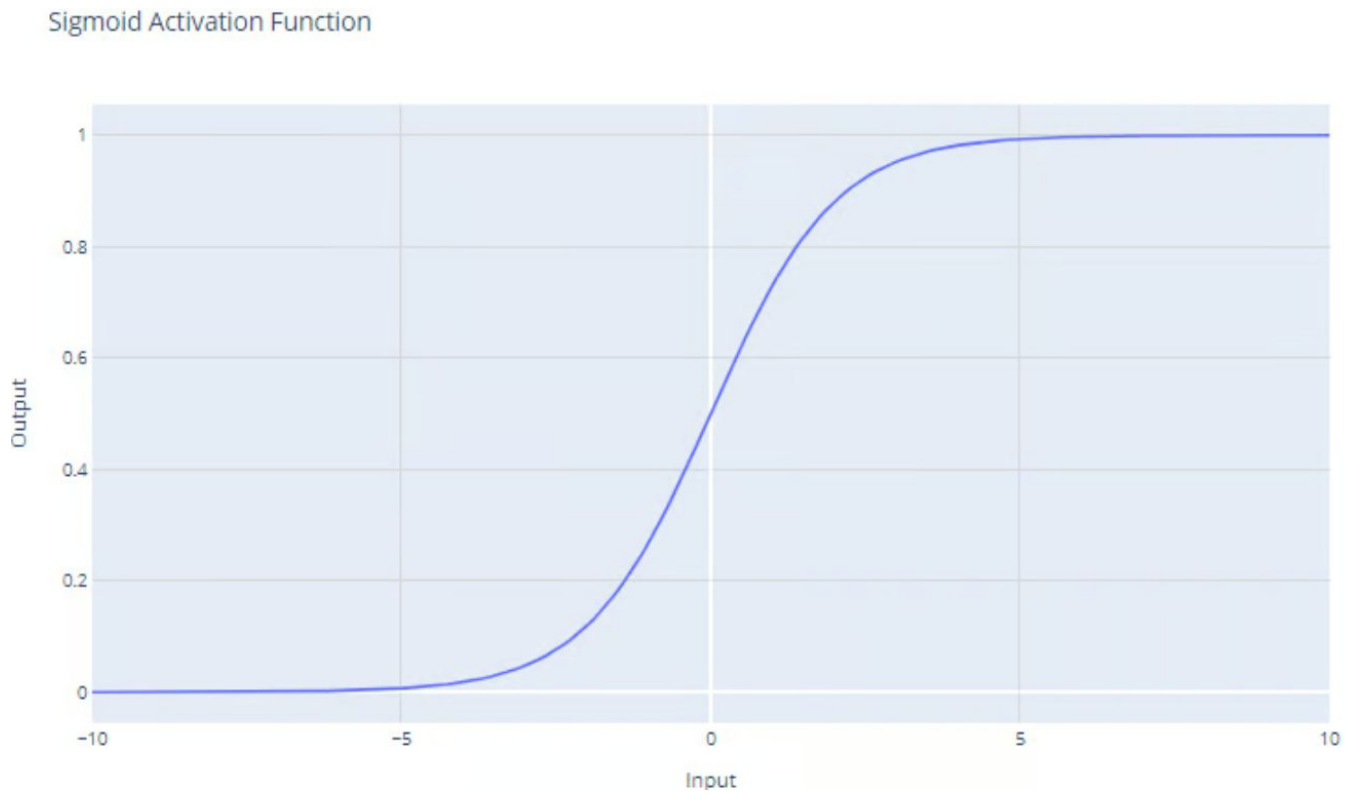


ReLU

- Devuelve 0 para números negativos y para valores positivos actúa como una función lineal
- Esto significa que no modifica la escala de las entradas positivas y permite que el gradiente pase sin cambios durante la retropropagación
- Mas común para datos complejos

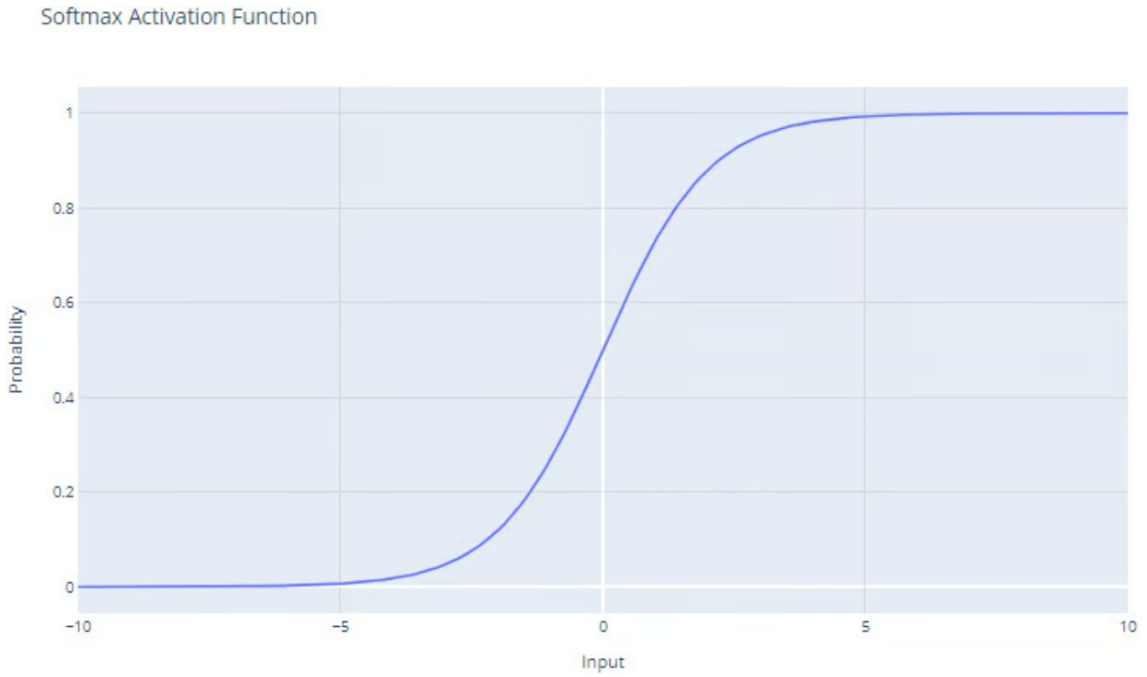
Función de activación sigmoide

- Para una entrada de números negativos/positivos producirá una salida entre 0 y 1
- A medida que los valores de entrada se vuelven significativamente positivos o negativos, la función se satura en 0 o 1
- Ideal para **clasificación binaria** en la capa de salida.



Softmax

- Útil para problemas de **clasificación multiclase**
- Opera sobre un vector denominado logits que representa las distribuciones probabilísticas de cada clase cuya suma es 1.



Elección de la función de activación adecuada

Para la clasificación binaria:

- Activación **sigmoid**e en la capa de salida. Reducirá las salidas a un valor entre 0 y 1, que representa las probabilidades de las dos clases.

Para la clasificación multiclase:

- Función de activación **softmax** en la capa de salida. Dará como resultado distribuciones de probabilidad sobre todas las clases.

Predicción con datos no lineales:

- Función de activación **ReLU** en las capas ocultas. ReLU es la función de activación predeterminada más común y suele ser una buena elección.

Predicción con datos lineales:

- Funcion de acetivacion **Linear**

Tensorflow playground

https://playground.tensorflow.org/

Configuración en TP

- DATA: Circle/Exclusive OR/Espiral
- Función de activación: **Linear**
- FEATURES: Activa solo x1 y x2 (entradas lineales crudas)
- HIDDEN LAYERS: 4 capas ocultas con 4 neuronas cada una (una red profunda estándar)
- LEARNING RATE: 0.03.
- **Resultado a observar: La red solo trazará una línea recta fija en el mapa. El Test Loss no bajará.**

Learning rate

- **Valor alto estándar:** 0.01
- **Learning rate alto:** El modelo aprende rápidamente, pero corre el riesgo de dar "pasos demasiado grandes", saltarse el punto óptimo y no lograr estabilizarse (oscilando o empeorando).
  - 1.0 – 10.0
- **Learning rate bajo:** El avance es seguro y preciso, pero el entrenamiento puede volverse extremadamente lento o quedarse estancado en mínimos locales.
  - 0.001 (valor por defecto)

Demo 2

- Cambiar a función de activación **sigmoide**
- Resultado a observar: La red tarda mucho en aprender, las neuronas de la última capa oculta empiezan a cambiar de color, pero las de la primera capa (las más cercanas a la entrada) se quedan casi transparentes o estáticas por cientos de épocas.

Demo 3

- Cambiar a ReLU
- Resultado a observar: En cuestión de menos de 100-200 épocas, observara cómo el fondo blanco empieza a retorcerse de forma agresiva, adaptándose perfectamente a la forma de la espiral. El Training Loss cae en picada.

Ejemplo